

HEC

RECHERCHE EMPIRIQUE EN MANAGEMENT ET EN ECONOMIE

PROF. RAFAEL LALIVE & PROF. JÉRÉMY ZUCHUAT

GROUPE N°6

Comment les facteurs économiques, sociaux et institutionnels ont-ils influencé l'évolution de l'accès à la propriété résidentielle des jeunes adultes dans les grandes régions suisses entre 2014 et 2023 ?

Delabays Chloé  
Ferre Cesar  
Mathieu Fanny  
Moossa Razane  
Stoilova Ivona

Juin 2025



**UNIL** | Université de Lausanne

# Table des matières

|          |                                                                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Contexte et Données</b>                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Statistiques descriptives</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| 3.1      | Évolution du taux de propriétaires en Suisse (2014–2023) . . . . .                                     | 4         |
| 3.2      | Indice des prix de l’immobilier résidentiel . . . . .                                                  | 4         |
| 3.3      | Indice des prix de la construction et des prix à la consommation . . . . .                             | 5         |
| 3.4      | Évolution des salaires réels et des primes d’assurance maladie . . . . .                               | 5         |
| 3.5      | Évolution des taux hypothécaires fixes . . . . .                                                       | 5         |
| 3.6      | Taux de risque de pauvreté . . . . .                                                                   | 6         |
| 3.6.1    | Comparaison par type de ménage . . . . .                                                               | 6         |
| 3.6.2    | Comparaison selon le statut d’occupation des logements . . . . .                                       | 6         |
| 3.7      | Évolution du statut d’occupation selon le type de ménage . . . . .                                     | 7         |
| 3.8      | Proportion de ménages de propriété par groupes d’âge . . . . .                                         | 7         |
| 3.9      | Conclusion de l’analyse descriptive . . . . .                                                          | 8         |
| <b>4</b> | <b>Approche empirique : Stratégie de Modélisation Econométrique</b>                                    | <b>9</b>  |
| 4.1      | Données et Structure du Panel . . . . .                                                                | 9         |
| 4.2      | Stratégie de Modélisation . . . . .                                                                    | 9         |
| 4.3      | Amélioration des Modèles . . . . .                                                                     | 10        |
| <b>5</b> | <b>Résultats : Résultats principaux, Extensions, Tests de robustesse, Interprétation des résultats</b> | <b>11</b> |
| 5.1      | Facteurs économiques . . . . .                                                                         | 12        |
| 5.2      | Facteurs socio-économiques . . . . .                                                                   | 12        |
| 5.3      | Facteurs démographiques . . . . .                                                                      | 12        |
| 5.4      | Normalité des résidus . . . . .                                                                        | 12        |
| 5.5      | Multicolinéarité (VIF) . . . . .                                                                       | 13        |
| 5.6      | Spécification fonctionnelle : RESET et Link . . . . .                                                  | 13        |
| 5.7      | Influence des observations : Distance de Cook . . . . .                                                | 13        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                                                                      | <b>13</b> |
| <b>A</b> | <b>Annexes</b>                                                                                         | <b>15</b> |
| A.1      | Graphes et Tableaux . . . . .                                                                          | 15        |
| A.1.1    | Évolution du statut d’occupation des logements selon le type de ménage . . . . .                       | 15        |

|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| A.1.2 | Résultats des modèles statistiques - Graphes . . . . . | 16 |
| A.1.3 | Résultats des modèles statistiques - Graphes . . . . . | 22 |

## Résumé

Cet article analyse les déterminants de l'accession à la propriété résidentielle en Suisse entre 2014 et 2023. Dans un pays où le taux de propriétaires demeure structurellement bas, plusieurs dynamiques, notamment la hausse des prix de l'immobilier, le durcissement des conditions de crédit et les transformations socio-économiques ont contribué à restreindre l'accès à la propriété. En adoptant une approche multidimensionnelle et régionale, l'étude mobilise un modèle économétrique en panel avec effets fixes, appliqué à un échantillon d'adultes âgés de 25 à 64 ans. Les résultats révèlent une combinaison significative de facteurs économiques, sociaux et institutionnels, avec des disparités régionales marquées. L'analyse met en évidence le poids croissant des contraintes structurelles dans la régression du taux de propriétaires.

# 1 Introduction

Le secteur de l'immobilier constitue l'un des piliers de l'économie suisse, représentant environ 16% du produit intérieur brut [1]. L'importance du marché immobilier ne se limite pas à l'économie ; il joue également un rôle central dans la trajectoire de vie des ménages. Les obstacles liés à l'accession à la propriété semblent s'être accentués au cours de la dernière décennie en Suisse.

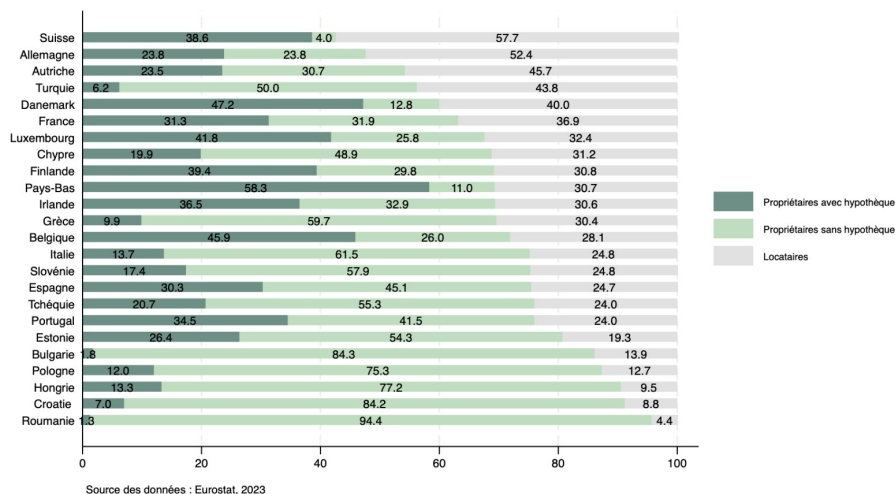


FIGURE 1 – Comparaison du taux de propriétaires des États européens en 2023.

En comparaison internationale, comme illustré à la Figure 1, la Suisse se caractérise par un taux de propriétaires parmi les plus bas. [2]. Cette situation s'explique en grande partie par les prix de l'immobilier particulièrement élevés, nécessitant un capital financier conséquent pour acquérir un logement. La particularité de la politique suisse réside dans la nécessité de s'endetter pour devenir propriétaire. Cet accès est d'autant plus restreint que les conditions d'octroi des crédits hypothécaires sont strictes, avec des exigences élevées en matière de fonds propres et de capacité d'amortissement, ce qui rend la propriété difficilement accessible pour de nombreux ménages [3].

La période 2014-2023 a été marquée par des évolutions économiques et géopolitiques majeures ayant profondément influencé le marché immobilier. Après une phase prolongée de taux d'intérêts historiquement bas (2014-2021), qui a stimulé la demande et contribué à la hausse des prix, plusieurs chocs ont bouleversé l'équilibre du marché : croissance démographique et urbanisation liées à de flux migratoires, crise sanitaire (COVID-19), guerre en Ukraine, augmentation des prix des matières premières de la construction, crise énergétique, inflation, hausse des taux d'intérêt, ainsi que des changements du mode de vie et du profil de ménages.

Comprendre les freins actuels à l'accession à la propriété revient donc à éclairer des enjeux de mobilité sociale, de stabilité résidentielle et de fractures intergénérationnelles dans un contexte de pression croissante sur le marché du logement.

La littérature suisse sur le logement met l'accent sur les déterminants économiques du marché immobilier, notamment les prix, les taux d'intérêt et le revenu des ménages [4], généralement analysés à l'échelle nationale. L'UBS Real Estate Bubble Index[5], par exemple, fournit un outil de mesure du risque de bulle immobilière en comparant l'évolution des prix avec les fondamentaux économiques. Cette approche permet de détecter des déséquilibres systémiques, mais elle reste essentiellement macroéconomique. Peu de travaux intègrent une perspective régionale ou intergénérationnelle, et encore moins s'intéressent spécifiquement aux jeunes ménages, malgré leur exposition croissante aux tensions du marché.

Ce travail vise à combler cette lacune en analysant les déterminants économiques, sociaux et institutionnels de l'évolution du taux de propriété résidentielle dans les grandes régions suisses

entre 2013 et 2023. L'étude se distingue par plusieurs contributions spécifiques. Premièrement, elle adopte une approche multidimensionnelle, croisant les variables économiques classiques (prix de l'immobilier, taux hypothécaires, revenus), des indicateurs sociaux (mobilité, perception financière, précarité) et des éléments institutionnels (structure du marché du crédit, densité de l'offre). Deuxièmement, elle mobilise un jeu de données longitudinales couvrant une décennie et les sept grandes régions du pays, permettant de mesurer à la fois les différences territoriales et les dynamiques temporelles. Troisièmement, l'analyse porte sur un échantillon de personnes âgées de 25 à 64 ans, ce qui permet une lecture intergénérationnelle tout en préservant la validité empirique des résultats.

L'analyse repose sur un cadre économétrique rigoureux, fondé sur un modèle en panel à effets fixes régionaux et temporels. Cette spécification permet de contrôler les effets inobservés spécifiques à chaque région ainsi que les chocs communs à toutes les régions durant la période étudiée. Trois modèles complémentaires sont estimés afin d'évaluer séparément l'impact des dimensions économiques, sociales et démographiques. L'approche est enrichie par des tests de robustesse, des spécifications alternatives (non-linéarités, interactions), et une attention portée à l'interprétation économique des coefficients.

La suite du papier est organisée comme suit : la section 2 présente le cadre institutionnel et les données utilisées ; la section 3 propose une analyse descriptive des tendances ; la section 4 détaille la méthodologie économétrique et les spécifications testées ; la section 5 expose les résultats et en discute les implications ; enfin, la section 6 conclut en résumant les principaux enseignements et en formulant des recommandations de politique publique.

## 2 Contexte et Données

Ce projet de recherche se base sur des données observationnelles issues de plusieurs sources officielles telles que l'Office Fédéral de la Statistique Suisse (OFS), la Banque Nationale Suisse (BNS), l'Atlas Statistique de la Suisse (StatAtlas) ainsi que la Banque de données statistiques interactive (Stattab). La période d'observation s'étend de 2014 à 2023, couvrant ainsi une durée de dix ans. L'étude repose sur des données annuelles au niveau national ou par grandes régions Suisses. Au total, 7 grandes régions sont définies selon l'OFS [6] :

- **Région lémanique** incluant les cantons de Vaud, Valais et Genève sur une surface de 8'718 km<sup>2</sup>
- **Espace Mittelland** incluant les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Neuchâtel et Jura sur une surface de 10'062 km<sup>2</sup>
- **Suisse du Nord-Ouest** incluant les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur une surface de 1'959 km<sup>2</sup>
- **Zürich** incluant le seul canton de Zürich sur une surface de 1'729 km<sup>2</sup>
- **Suisse Orientale** incluant les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse et Thurgovie sur une surface de 11'521 km<sup>2</sup>
- **Suisse Centrale** incluant les cantons de Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald et Zoug sur une superficie de 4'485 km<sup>2</sup>
- **Tessin** incluant le seul canton de Tessin sur une surface de 2'812 km<sup>2</sup>

L'analyse porte sur les ménages privés en Suisse, répartis en trois catégories d'âge : moins de 25 ans, 25 à 64 ans, 65 ans et plus. Bien que l'objectif initial ait été d'examiner des tranches d'âge plus détaillées, les contraintes liées à la disponibilité des données ont conduit à concentrer l'étude principalement sur la catégorie des 25 à 64 ans. La variable d'intérêt (variable dépendante) est le taux de propriétaires résidentiels par groupe d'âge des ménages et par région. Selon la définition de

l'OFS, un ménage privé est constitué de toutes les personnes vivant dans le même logement. Il peut se composer d'une personne vivant seule, de plusieurs membres d'une famille ou de toute autre personne qui partage durablement la même habitation [7]. L'âge du ménage est déterminé en se basant sur l'âge de la personne de référence du ménage. Cette personne est celle qui est responsable du logement (personne occupant le logement en tant que locataire principal ou propriétaire) ou celle qui apporte le plus de revenu. Cette définition a une incidence directe sur la classification par tranche d'âge, puisque le ménage est assigné au groupe d'âge de la personne de référence, ce qui reflète la structure économique dominante au foyer.

### 3 Statistiques descriptives

Cette section propose une lecture transversale des données observées entre 2014 et 2023 afin d'identifier les principales dynamiques susceptibles d'influencer l'accès à la propriété résidentielle. À travers plusieurs graphiques descriptifs, nous analysons les évolutions du taux de propriétaires ainsi que des facteurs économiques, sociaux et institutionnels liés à l'environnement immobilier suisse. Cette étape permet de formuler des hypothèses de corrélation et de guider les choix méthodologiques des modèles présentés ultérieurement.

#### 3.1 Évolution du taux de propriétaires en Suisse (2014–2023)

Le graphique à la Figure 2 montre la proportion de ménages en Suisse vivant dans un logement dont ils sont propriétaires, tous âges confondus. Sur la période, une baisse continue mais modérée est observée : le taux de propriétaires passe de 37.4 % en 2014 à 35.8 % en 2023.

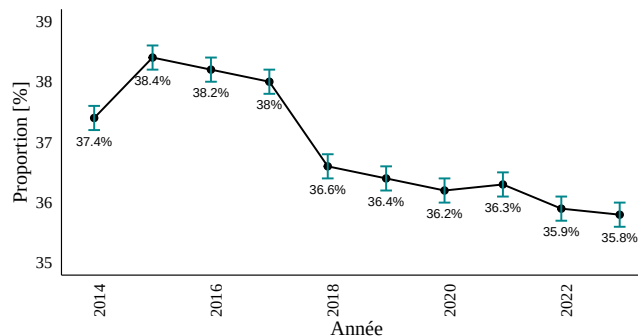


FIGURE 2 – Évolution de la proportion de ménages en Suisse occupant un logement dont ils sont propriétaires [8].

Cette tendance, bien que discrète, est révélatrice d'un glissement structurel : les opportunités d'achat se contractent progressivement sous l'effet combiné de prix croissants, de conditions de crédit restrictives et de nouvelles contraintes budgétaires. Le graphique constitue ainsi un point de départ fondamental, en illustrant directement la problématique de la régression du taux de propriété.

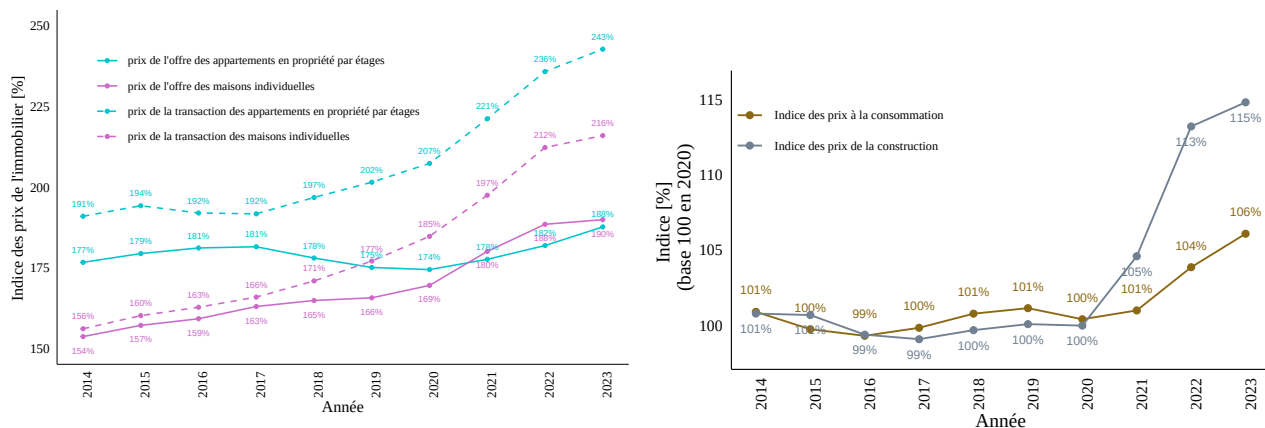
#### 3.2 Indice des prix de l'immobilier résidentiel

Le graphique à la Figure 3a distingue les prix de l'offre et les prix de transaction pour deux types de biens : les appartements en propriété par étages (PPE) et les maisons individuelles. Entre 2014 et 2023, tous les indicateurs montrent une hausse continue et marquée :

- Prix de transaction PPE : +143 %, soit un prix multiplié par 2.43
- Prix de transaction maisons : +116 %

— Prix de l'offre : +188 % (PPE) et +190 % (maisons)

Ces chiffres soulignent l'existence d'une pression haussière durable sur les prix, dépassant la simple conjoncture. La déconnexion croissante entre les prix de vente et la capacité financière des ménages constitue un obstacle majeur à l'accession à la propriété, en particulier pour les primo-accédants.



(a) Indice des prix de l'immobilier résidentiel en Suisse (base 2000=100). Comparaison des prix de l'offre et des prix de la transaction pour les appartements en propriété par étage et les maisons individuelles [9].

(b) Évolution des indices des prix de la construction [10] et des prix à la consommation [11].

FIGURE 3 – Évolution des indices des prix de l'immobilier résidentiel, de la construction et des prix à la consommation (2014-2023).

### 3.3 Indice des prix de la construction et des prix à la consommation

Le graphique à la Figure 3b compare l'évolution de deux indices clés entre 2014 et 2023 (base 100 = 2020) :

- Indice des prix de la construction : augmente de 99 à 115, soit +16 %
- Indice des prix à la consommation (IPC) : reste relativement stable

La divergence croissante entre ces deux courbes indique une inflation sectorielle propre à l'immobilier, liée notamment à l'augmentation du coût des matériaux, de la main-d'œuvre spécialisée et des normes environnementales. Cette hausse structurelle du coût de construction accentue indirectement la hausse des prix immobiliers, et par conséquent réduit l'accessibilité financière des projets d'achat.

### 3.4 Évolution des salaires réels et des primes d'assurance maladie

Le graphique économique, illustré à la Figure 5, montre une forte asymétrie entre revenus et charges contraintes :

- Primes d'assurance maladie : +26.8 % (de 86.76 à 110.03)
- Salaires réels : +1.3 % (de 96.03 à 97.30)

Cette évolution révèle un affaiblissement net du pouvoir d'achat réel, malgré une stabilité apparente des revenus. Les dépenses fixes absorbent une part croissante du budget des ménages, réduisant leur capacité à constituer un apport personnel ou à amortir un crédit hypothécaire. Ce phénomène touche particulièrement les jeunes actifs et les familles modestes.

### 3.5 Évolution des taux hypothécaires fixes

Le graphique à la Figure 4 indique une courbe en U :

- 2014-2021 : taux faibles et stables (1.63 % → 1.12 %)

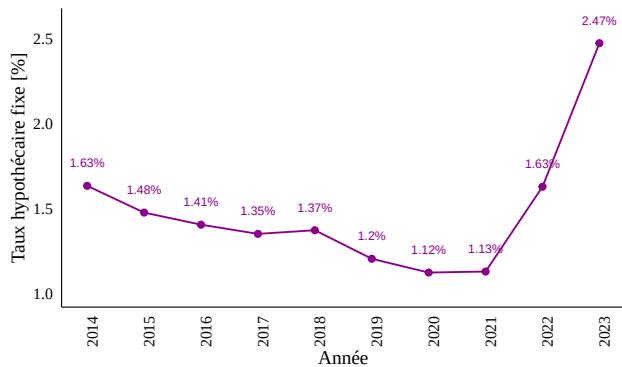


FIGURE 4 – Évolution du taux hypothécaire fixe (2014-2023) [12].

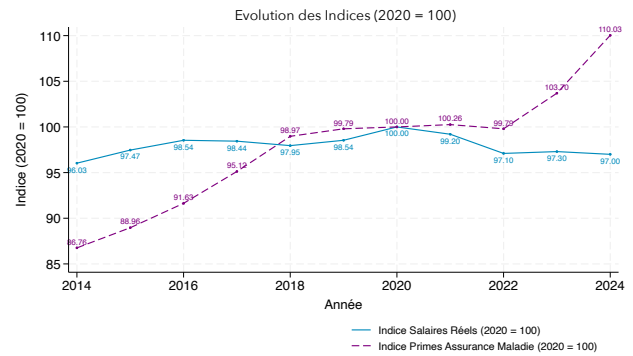


FIGURE 5 – Évolution des salaires réels et des primes d'assurance maladie 2014-2024, sur la base 2020 = 100 [13].

— 2022–2023 : remontée rapide jusqu'à 2.47 %

Une hausse de taux d'intérêt, même modérée, a un effet multiplicateur sur les mensualités. Par exemple, un crédit hypothécaire à 2.5 % coûte presque deux fois plus cher en intérêts qu'un prêt à 1.2 %, rendant les charges fixes d'un achat immobilier bien plus lourdes. Ce changement brutal de contexte contribue à exclure de nombreux candidats à la propriété, malgré un environnement de taux historiquement attractif dans la décennie précédente.

### 3.6 Taux de risque de pauvreté

Le taux de risque de pauvreté est défini comme la proportion de personnes «vivant dans un ménage dont les ressources financières (sans la fortune) sont sensiblement inférieures au niveau habituel des revenus dans le pays considéré» [14].

#### 3.6.1 Comparaison par type de ménage

Cette analyse, illustrée à la Figure 6b, met en évidence des inégalités structurelles importantes :

- Ménages monoparentaux : taux de pauvreté jusqu'à 27.6 % (2020)
- Couples avec enfants : entre 11.8 % et 14.3 %
- Couples sans enfants : autour de 10 %
- Population totale : 13.5 % à 16.1 %

Les ménages monoparentaux sont donc plus de deux fois plus exposés à la pauvreté que la moyenne, ce qui limite leur accès au crédit et à la propriété. Ces profils deviennent de plus en plus fréquents parmi les jeunes générations, renforçant le lien entre statut familial et vulnérabilité résidentielle.

#### 3.6.2 Comparaison selon le statut d'occupation des logements

Enfin, la comparaison entre propriétaires et locataires révèle un contraste marqué, comme illustre à la Figure 6a :

- Locataires : jusqu'à 21.7 % sous le seuil de pauvreté (2020)
- Propriétaires : autour de 7.4 % la même année

Le statut de propriétaire semble jouer un rôle protecteur, via une stabilité des charges, une moindre exposition aux hausses de loyers, et un effet de capitalisation patrimoniale. À l'inverse, les locataires, souvent plus jeunes, mobiles ou précaires, présentent une vulnérabilité plus importante, traduisant une précarité résidentielle structurelle.

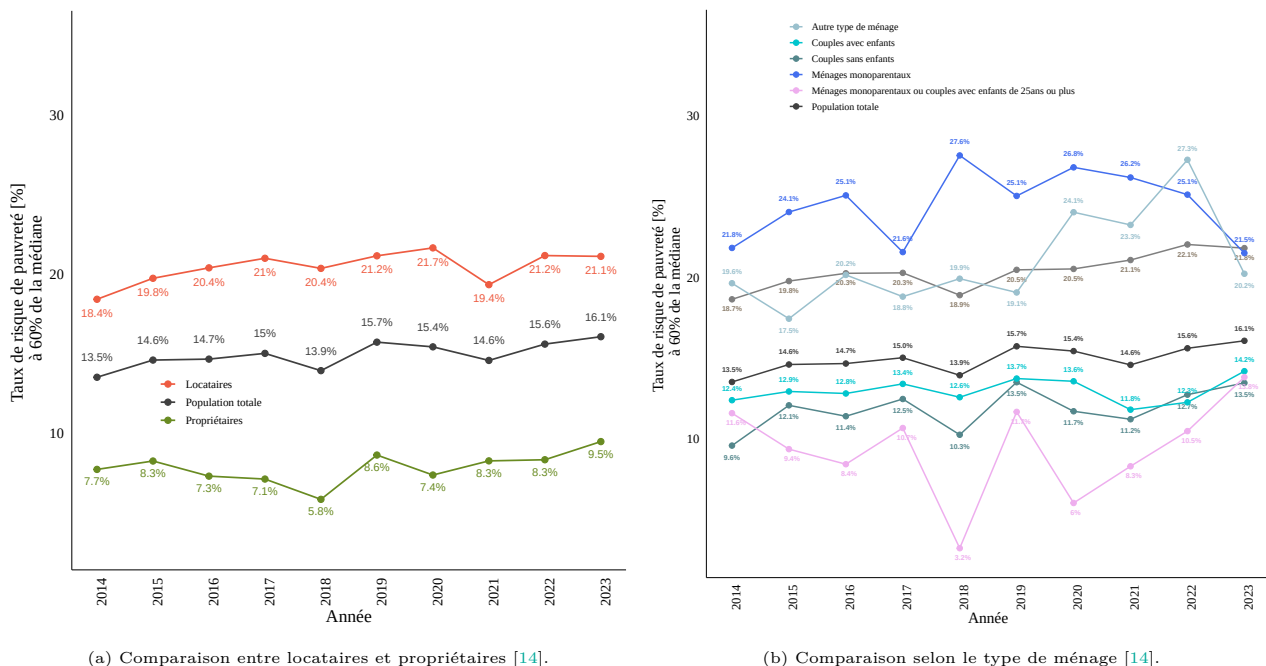


FIGURE 6 – Évolution du taux de risque de pauvreté en Suisse entre 2014-2023.

### 3.7 Évolution du statut d'occupation selon le type de ménage

La Figure ?? de l'annexe A.1.1 présente une évolution globalement stable du statut d'occupation des logements selon le type de ménage. Les couples avec enfants comptent parmi les ménages ayant les taux les plus élevés de propriétaires de maisons individuelles. Toutefois, cette proportion connaît une baisse constante depuis 2015, passant de 39,6% à 34,8%, ce qui traduit un recul de l'accession à la propriété pour cette catégorie.

Pour les familles monoparentales, les tendances reflètent les difficultés d'accès au crédit immobilier liées à la présence d'un seul revenu, contrairement aux couples avec enfants qui bénéficient généralement d'un double revenu.

La part des locataires reste très élevée et stable chez les personnes seules, et elle demeure majoritaire parmi les ménages non apparentés, confirmant leur ancrage durable sur le marché locatif.

Les couples sans enfants enregistrent le taux de propriété le plus élevé de tous les types de ménages, une tendance constante sur toute la période étudiée, de 2014 à 2023.

Enfin, les ménages multifamiliaux sont les seuls à connaître une hausse du taux de propriétaires, ce qui peut s'expliquer par divers facteurs, notamment la mutualisation des ressources ou des stratégies d'accès à la propriété spécifiques à ces configurations :

- Une mutualisation des ressources : les ménages multifamiliaux mettent en commun leurs revenus et épargnent afin d'obtenir un accès plus facile à la propriété.
- Conséquence de l'immigration de masse entre 2013 et 2022 : augmentation des profils de ménages issus de l'immigration, issus d'une culture où l'achat collectif est plus commun.
- Stratégies patrimoniales/entrepreneuriales : co-investissement dans l'immobilier.

L'augmentation du taux de propriétaires dans cette catégorie reflète moins une dynamique massive d'accession individuelle, qu'une capacité collective d'adaptation.

### 3.8 Proportion de ménages de propriété par groupes d'âge

Cette figure présente l'évolution, entre 2014 et 2023, de la proportion de ménages propriétaires en Suisse, ventilée par catégorie d'âge des membres du ménage.

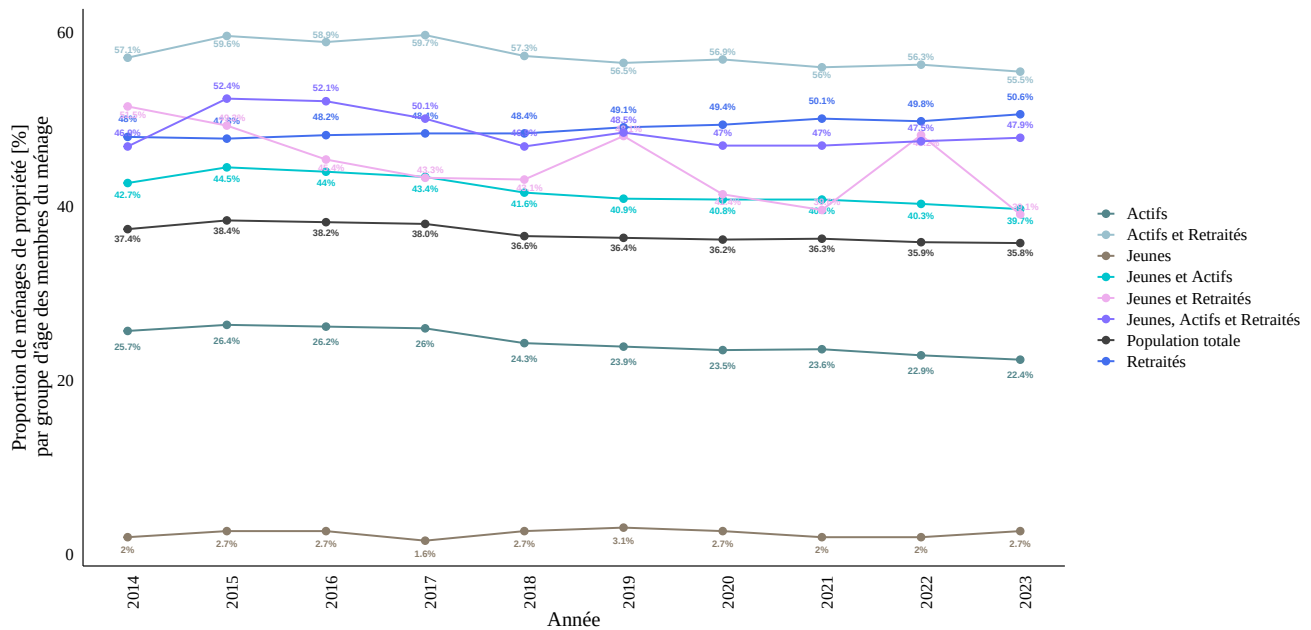


FIGURE 7 – Évolution de la proportion de ménages de propriété par groupe d'âge des membres du ménage (2014-2023) [8].

1. **Tendance globale** : Au niveau de la population totale, la proportion de ménages propriétaires reste stable, oscillant entre 37,8 % et 39 %. Cette apparente stabilité masque toutefois des dynamiques contrastées selon les groupes d'âge.
2. **Groupes les plus propriétaires** : Les retraités affichent le taux de propriété le plus élevé (56,5% à 58,8%), reflet d'un ancrage fort lié à l'accumulation de patrimoine au fil de la vie active. Les ménages combinant actifs et retraités suivent, avec un taux compris entre 48,5% et 50,9%
3. **Groupes intermédiaires** : Les actifs seuls présentent un taux intermédiaire (42% à 44,5%), en légère baisse. Les jeunes actifs, souvent en famille, montrent un taux stable (38,9% à 40,8%), illustrant le rôle positif de la stabilité familiale. À l'inverse, les jeunes et retraités affichent des variations importantes (43,1% à 52,8%), en raison d'une composition hétérogène (retraités vivant avec enfants ou petits-enfants).
4. **Groupes les moins propriétaires** : Les jeunes seuls présentent le taux de propriété le plus faible, en recul de 28,6% en 2014 à 22,4 % en 2023. Cette baisse reflète les difficultés croissantes d'accès à la propriété : insertion professionnelle tardive, salaires bas en début de carrière, coût élevé de l'acquisition. Enfin, les ménages combinant jeunes, actifs et retraités restent marginaux, avec un taux de propriété très bas (2% à 3,1%).

Le graphique met en évidence un vieillissement du profil des propriétaires en Suisse. Alors que les retraités demeurent massivement propriétaires, les jeunes adultes rencontrent des obstacles croissants pour accéder à la propriété résidentielle. Ces résultats traduisent une dynamique intergénérationnelle, qui soulève des enjeux en matière d'équité d'accès au logement et de cohésion sociale.

### 3.9 Conclusion de l'analyse descriptive

Les données descriptives révèlent des tendances robustes et convergentes : la propriété résidentielle est de plus en plus difficile à atteindre, non seulement en raison de la flambée des prix, mais aussi à cause d'une dégradation des conditions de financement, d'un resserrement budgétaire des ménages, et d'une transformation des profils familiaux.

Ces observations préliminaires justifient le recours à une analyse multidimensionnelle et économétrique afin d'identifier plus précisément les effets de chaque facteur sur le taux de propriété en Suisse.

## 4 Approche empirique : Stratégie de Modélisation Économétrique

Cette section détaille la démarche empirique adoptée pour identifier les déterminants économiques, sociaux et démographiques du recul de l'accession à la propriété en Suisse entre 2014 et 2023. En s'appuyant sur des données régionales longitudinales, l'analyse mobilise plusieurs modèles économétriques conçus pour isoler les effets propres de chaque facteur sur le taux de propriété résidentielle.

### 4.1 Données et Structure du Panel

L'unité d'observation retenue est le couple région–année, selon les sept grandes régions définies par l'Office fédéral de la statistique (OFS), sur une période allant de 2014 à 2023. La population cible inclut les ménages âgés de 25 à 64 ans, représentant la tranche la plus active économiquement.

- **Variable dépendante** : Le taux de propriété résidentielle, défini comme la proportion de ménages propriétaires dans la population 25–64 ans, par région et par année.
- **Variables explicatives** :
  - **Économiques** : prix de l'immobilier, coût de la construction, taux hypothécaires fixes à 10 ans, indice des prix à la consommation (IPC).
  - **Socio-économiques** : revenu réel (déflaté par l'IPC), taux de chômage, taux de pauvreté, perception subjective de la situation financière.
  - **Démographiques** : taux de mobilité résidentielle (déménagements annuels), moyenne de la taille des ménages, le nombre de logements par personne (par région) et taux d'immigration.

Les données ont été harmonisées au niveau régional et interpolées linéairement en cas de valeurs manquantes. Toutes les variables ont été standardisées pour faciliter la comparaison des coefficients dans les modèles enrichis.

### 4.2 Stratégie de Modélisation

Notre stratégie de modélisation a suivi une progression en plusieurs étapes, guidée par des considérations empiriques et des diagnostics économétriques. Nous avons initialement estimé un modèle linéaire ordinaire (OLS) standard, afin d'établir une base de comparaison. Toutefois, l'examen des relations entre certaines variables indépendantes et le taux de propriété a révélé des formes polynomiales. Pour éviter une complexité excessive du modèle tout en capturant ces non-linéarités, nous avons opté pour un modèle OLS quadratique, incluant des termes au carré des variables concernées.

### Modèle OLS quadratique : Bloc économique

$$\begin{aligned} \text{TauxPropriete}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{PrixImmobilier}_{it} + \beta_2 \text{PrixConstruction}_{it} \\ & + \beta_3 \text{PrixConstruction}_{it} + \beta_4 \text{InflationIPC}_{it} \\ & + \beta_5 \text{InflationIPC}_{it}^2 + \beta_6 \text{TauxHypothecaire}_{it} \\ & + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

### Modèle OLS quadratique : Bloc socio-économique

$$\begin{aligned} \text{TauxPropriete}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{PNeg\_Prop}_{it} + \beta_2 \text{TauxPauvrete}_{it} \\ & + \beta_3 \text{TauxChomage}_{it} + \beta_4 \text{RevenuEstime}_{it} \\ & + \beta_5 \text{RevenuEstime}_{it}^2 + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

### Modèle OLS quadratique : Bloc démographique

$$\begin{aligned} \text{TauxPropriete}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{PartEtrangers}_{it} + \beta_2 \text{PartEtrangers}_{it}^2 \\ & + \beta_3 \text{Mobilité}_{it} + \beta_4 \text{Mobilité}_{it}^2 \\ & + \beta_5 \text{TauxLogement}_{it} + \beta_6 \text{Taillemenageavg}_{it} \\ & + \beta_7 \text{Taillemenageavg}_{it}^2 + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3)$$

Étant donné la nature de nos données en panel — observations régionales sur dix années — nous avons identifié un risque d'autocorrélation temporelle, notamment lié à des événements systémiques comme la crise du COVID-19 en 2020, susceptible d'avoir des effets prolongés sur les années suivantes (ex. 2021). Pour pallier ce biais potentiel, nous avons adopté un modèle à effets fixes avec erreurs standards regroupées (clustering) par région, ce qui permet de capter l'hétérogénéité structurelle entre régions tout en corrigeant l'autocorrélation intra-groupe au fil des années.

## 4.3 Amélioration des Modèles

Les premiers modèles OLS quadratiques ont révélé des niveaux très élevés de multicolinéarité, comme le montrent les valeurs extrêmes des tests VIF comme on verra dans la section 6. Ce phénomène s'explique en partie par la forte interdépendance logique entre les variables incluses dans chaque bloc (économique, socio-économique, démographique). Pour réduire cette redondance, nous avons appliqué une analyse en composantes principales (ACP). Cette méthode a permis une réduction significative des VIF, tout en conservant une capacité explicative robuste.

### Modèle ACP : Bloc économique

$$\text{TauxPropriete}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PC1\_eco}_{it} + \beta_2 \text{PC2\_eco}_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

## Modèle ACP : Bloc socio-économique

$$\text{TauxPropriete}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PC1\_se}_{it} + \beta_2 \text{PC2\_se}_{it} + \beta_3 \text{PC3\_se}_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

## Modèle ACP : Bloc démographique

$$\text{TauxPropriete}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PC1\_demo}_{it} + \beta_2 \text{PC2\_demo}_{it} + \beta_3 \text{PC3\_demo}_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

Les modèles basés sur l'ACP ont ensuite été soumis à différents tests de diagnostic. Les résidus n'ont pas présenté de problèmes majeurs d'hétéroscédasticité. Toutefois, une concentration anormale autour de la valeur  $-10$  a été observée, suggérant la présence d'observations influentes. L'analyse par la distance de Cook a confirmé que certaines observations, notamment issues de la région de Zurich, exerçaient une influence disproportionnée sur les résultats. Après retrait de ces observations, les performances du modèle se sont améliorées, tant en termes d'ajustement que de significativité statistique.

Dans l'ensemble, la combinaison d'un modèle à effets fixes, d'une transformation quadratique et de l'ACP s'est révélée efficace pour identifier les facteurs structurels influençant le taux de propriété résidentielle, tout en assurant une robustesse statistique satisfaisante.

## 5 Résultats : Résultats principaux, Extensions, Tests de robustesse, Interprétation des résultats

Afin d'analyser les liens entre le taux de propriété résidentielle et ses déterminants économiques, sociaux et démographiques, nous avons estimé trois modèles de régression en panel à effets fixes. Chacun repose sur des composantes principales extraites par analyse en composantes principales (ACP), permettant de réduire la dimensionnalité des données tout en limitant les problèmes de multicollinéarité entre variables explicatives fortement corrélées.

L'ACP a été conduite séparément pour trois blocs thématiques :

- **Bloc économique (6 variables)** : les deux premières composantes ( $PC1\_eco$ ,  $PC2\_eco$ ) expliquent 95,97 % de la variance.  $PC1\_eco$  résume les conditions économiques générales (prix de l'immobilier, coûts de construction, inflation), tandis que  $PC2\_eco$  oppose taux hypothécaires et prix de l'immobilier, traduisant une dimension d'accessibilité financière.
- **Bloc socio-économique (5 variables)** : les trois premières composantes ( $PC1\_se$  à  $PC3\_se$ ) capturent 94,13 % de la variance totale.  $PC1\_se$  mesure le bien-être socio-économique global, alors que  $PC2\_se$  et  $PC3\_se$  différencient respectivement la pauvreté structurelle du chômage cyclique.
- **Bloc démographique (7 variables)** : trois composantes retiennent 90,09 % de la variance.  $PC1\_demo$  traduit la densité urbaine et la diversité régionale,  $PC2\_demo$  la mobilité résidentielle, et  $PC3\_demo$  un compromis entre stabilité et instabilité domestique (taille des ménages, part de personnes âgées, etc.).

Les scores factoriels ainsi obtenus ont été utilisés comme variables explicatives dans les modèles de régression. Le panel comprend 70 observations, couvrant 7 grandes régions suisses sur 10 années (2014–2023). Tous les modèles incluent des effets fixes régionaux pour capter l'hétérogénéité invariante entre régions, ainsi que des *dummies* annuelles afin de tenir compte des tendances

temporelles communes. Les erreurs standards sont robustes et ajustées pour le regroupement régional.

## 5.1 Facteurs économiques

Ce modèle inclut *PC1\_eco* et *PC2\_eco* comme régresseurs principaux. L’ajustement intra-groupe est excellent ( $R^2 = 0,899$ ), indiquant que le modèle explique près de 90 % de la variabilité régionale du taux de propriété. Cependant, aucune des deux composantes n’est significative ( $p = 0,171$  et  $p = 0,482$ ). Cela suggère que, une fois les effets fixes et les tendances temporelles intégrés, les dimensions économiques synthétisées n’ont pas d’effet autonome clair sur la propriété.

En revanche, plusieurs *dummies* temporelles (2018 à 2021) sont négativement significatives, ce qui indique une baisse du taux de propriété sur ces années. Cette évolution pourrait refléter des facteurs exogènes tels que la montée des prix, les changements réglementaires ou les effets de politique monétaire.

## 5.2 Facteurs socio-économiques

Ce modèle intègre trois composantes principales issues du bloc socio-économique (*PC1\_se* à *PC3\_se*). Le  $R^2$  intra-groupe reste élevé (0,898), mais aucune des composantes n’est statistiquement significative. Seuls les *dummies* pour 2019 et 2020 montrent des effets négatifs significatifs, possiblement liés à des chocs conjoncturels comme la crise du COVID-19 ou des hausses de charges fixes (primes d’assurance).

Ces résultats suggèrent que les dimensions socio-économiques capturées par l’ACP, bien présentes dans les tendances descriptives, ne traduisent pas un effet isolé robuste dans un modèle multivarié contrôlé par effets fixes. Cela peut aussi refléter une redondance d’information absorbée par les effets régionaux ou temporels.

## 5.3 Facteurs démographiques

Le troisième modèle repose sur trois composantes principales issues du bloc démographique (*PC1\_demo* à *PC3\_demo*). L’ajustement reste très satisfaisant ( $R^2 = 0,899$ ), mais aucun des coefficients n’est significatif. Les intervalles de confiance larges et les *p-values* élevées indiquent une forte incertitude statistique.

Contrairement aux deux autres modèles, les *dummies* annuelles ne sont pas significatives ici, ce qui suggère que les effets temporels sont possiblement absorbés par la structure des composantes démographiques elles-mêmes (tendances lentes, corrélées avec le temps). Cela peut aussi refléter une colinéarité structurelle élevée entre les composantes et les années.

## 5.4 Normalité des résidus

Les tests de Shapiro–Wilk montrent une déviation systématique de la normalité des résidus dans les trois modèles ( $W < 0,86$ ,  $p < 0,001$ ). Les Q-Q plots et histogrammes confirment cette non-normalité, qui peut affecter la précision des intervalles de confiance, surtout avec seulement 7 régions. Cette limite, inhérente au petit nombre de groupes, justifie l’usage d’erreurs standards robustes et invite à interpréter avec prudence les valeurs *p* proches des seuils.

## 5.5 Multicolinéarité (VIF)

Les VIF confirment une forte multicolinéarité dans le modèle économique ( $VIF > 250$  pour  $PC1\_eco$ ,  $> 170$  pour certaines années), ce qui fragilise l'interprétation individuelle des coefficients. Le modèle social, en revanche, présente une multicolinéarité très faible ( $VIF \approx 1,5$ ), garantissant une meilleure stabilité statistique. Le modèle démographique montre des VIF extrêmement élevés (jusqu'à 5400), reflétant l'interdépendance logique des variables démographiques et leur évolution corrélée dans le temps. Cette co-dépendance structurelle rend la colinéarité quasi inévitable, sans qu'il s'agisse d'une erreur de modélisation.

## 5.6 Spécification fonctionnelle : RESET et Link

Les tests de spécification indiquent que les trois modèles sont bien spécifiés :

- **Économique** : RESET ( $p = 0,29$ ) et Link ( $p > 0,1$ ) confirment l'absence de non-linéarité ou de termes omis.
- **Socio-économique** : Signaux modestes de non-linéarité (RESET  $p = 0,085$ , Link  $p = 0,008$ ), suggérant des améliorations possibles par introduction de termes non linéaires ou interactions.
- **Démographique** : Aucun signe de mauvaise spécification (RESET  $p = 0,638$ ), mais faible pouvoir explicatif.

## 5.7 Influence des observations : Distance de Cook

La distance de Cook a mis en évidence plusieurs points influents, notamment issus de la région de Zurich, qui exerce un poids disproportionné dans les trois modèles :

- **Économique** : Zurich 2015, 2017, 2021–2023 et Suisse du Nord-Ouest 2023. L'exclusion de ces points améliore l'ajustement ( $R^2 = 0,893$ ), mais les composantes perdent leur significativité.
- **Socio-économique** : Zurich 2015–2017, 2023. Leur retrait augmente légèrement le  $R^2$  (0,894) et affaiblit les composantes sociales.
- **Démographique** : Zurich 2014–2023 (sauf 2020). L'ajustement reste fort, mais les coefficients perdent leur signification, montrant la dépendance des résultats aux spécificités de cette région.

# 6 Conclusion

Cette étude a analysé les facteurs économiques, sociaux et institutionnels qui ont influencé l'évolution du taux de propriété résidentielle en Suisse entre 2014 et 2023. En s'appuyant sur des données couvrant les sept grandes régions du pays, elle adopte une approche large intégrant des variables économiques, sociales et démographiques (mobilité résidentielle).

L'analyse repose sur des modèles économétriques à effets fixes, complétés par des outils comme l'analyse en composantes principales et des tests de robustesse. Cette combinaison permet de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre et d'identifier les principaux freins à l'accession à la propriété dans le contexte suisse actuel.

Les résultats révèlent une combinaison robuste de freins structurels à la propriété résidentielle. Trois facteurs se distinguent particulièrement :

1. Le prix de l'immobilier exerce un effet négatif systématique sur le taux de propriété, constituant une barrière majeure, en particulier dans les régions métropolitaines où l'offre est rigide et les tensions foncières fortes.
2. La mobilité résidentielle apparaît comme un déterminant central, reflétant une instabilité géographique croissante qui freine l'installation durable et donc l'accession à la propriété.
3. La pression socio-économique globale, capturée par un indice synthétique issu d'une analyse en composantes principales, regroupe les effets combinés de la précarité perçue, de l'inflation, des contraintes budgétaires et de la mobilité, et résume plus efficacement que chaque variable isolée les freins actuels à la propriété.

Par ailleurs, des facteurs tels que le revenu réel, les taux hypothécaires ou le taux de pauvreté n'exercent pas d'effet significatif de manière constante. Leur rôle semble partiellement absorbé par la perception subjective de la situation financière ou par les dynamiques régionales spécifiques, comme l'a révélé l'analyse des effets fixes et l'identification des points influents (notamment Zurich). D'un point de vue politique, ces résultats appellent plusieurs recommandations :

- Mettre en place des mesures ciblées pour soutenir l'accession à la propriété, notamment pour les jeunes et les ménages modestes, via l'épargne-logement, des garanties publiques ou des incitations fiscales locales.
- Favoriser la stabilité résidentielle en accompagnant les parcours professionnels des jeunes, en soutenant les familles monoparentales et en réduisant la précarité du logement locatif.
- Intégrer la perception financière comme indicateur complémentaire dans les politiques publiques, afin de mieux anticiper la vulnérabilité des ménages.
- Adopter une approche territoriale adaptée, en tenant compte des spécificités régionales mises en évidence par les effets fixes, pour ajuster les politiques du logement aux réalités locales.

Enfin, cette étude présente certaines limites. Faute de données suffisamment détaillées, il n'a pas été possible d'isoler les ménages de 25 à 35 ans, pourtant les plus concernés par les difficultés d'accession. De plus, la forte corrélation entre certaines variables démographiques rend l'interprétation de leurs effets plus complexe. Des recherches futures pourraient s'appuyer sur des données individuelles suivies dans le temps ou utiliser des méthodes tenant compte à la fois des profils des ménages et des contextes locaux, comme les modèles multiniveaux.

En résumé, l'accession à la propriété en Suisse dépend d'un ensemble de facteurs qui interagissent. Le prix du logement reste un frein important, mais la stabilité résidentielle, les conditions sociales et la perception financière jouent aussi un rôle clé. Une politique du logement efficace doit donc agir sur plusieurs fronts : réguler les marchés, accompagner les ménages dans leurs parcours, et mieux prendre en compte leurs contraintes économiques et sociales.

# A Annexes

## A.1 Graphes et Tableaux

### A.1.1 Évolution du statut d'occupation des logements selon le type de ménage

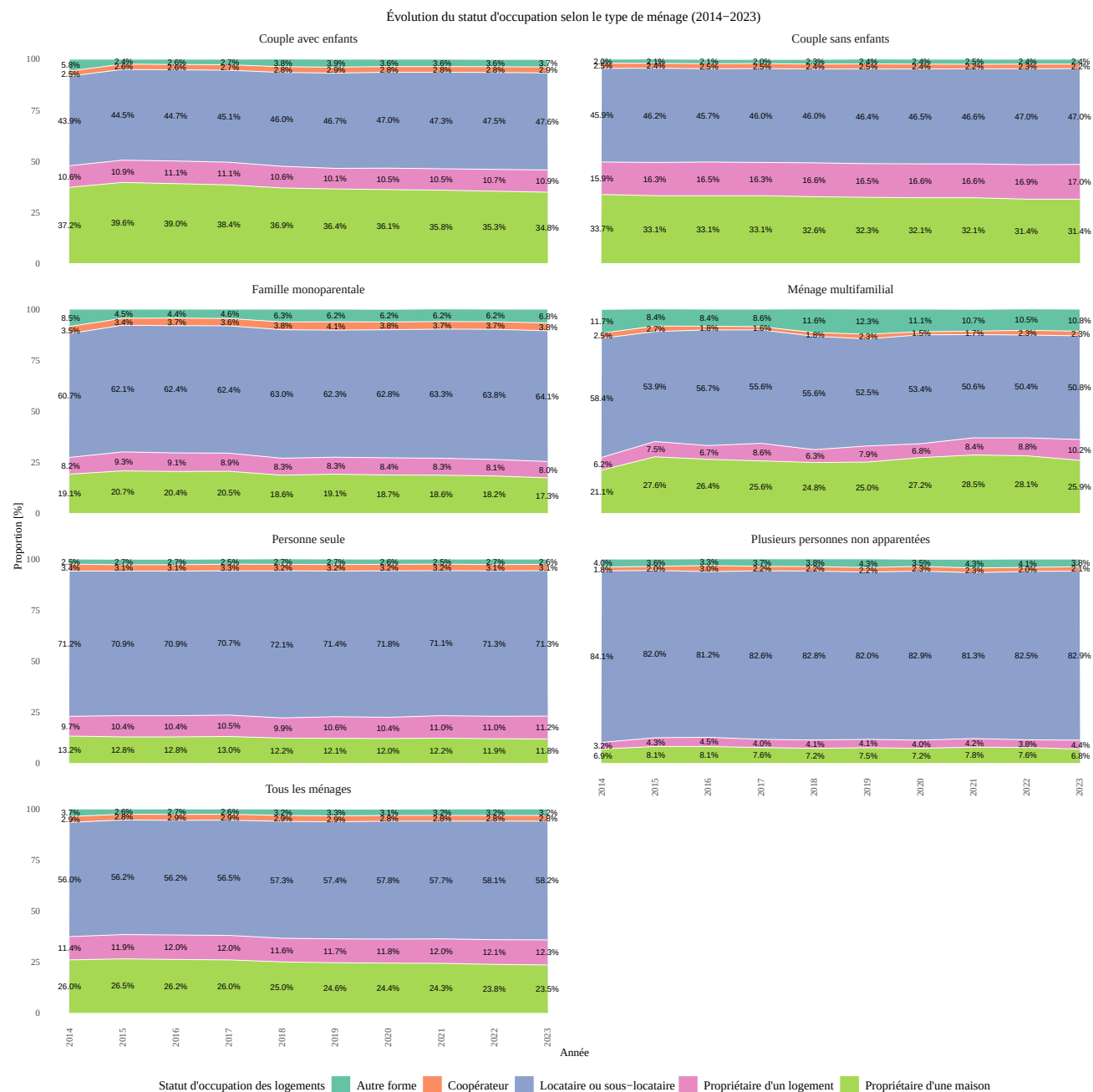


FIGURE 8 – Évolution du statut d'occupation selon le type de ménage (2014-2023) [15].

### A.1.2 Résultats des modèles statistiques - Graphes

|                                   |                 |   |        |
|-----------------------------------|-----------------|---|--------|
| Principal components/correlation  | Number of obs   | = | 70     |
|                                   | Number of comp. | = | 6      |
|                                   | Trace           | = | 6      |
| Rotation: (unrotated = principal) | Rho             | = | 1.0000 |

| Component | Eigenvalue | Difference | Proportion | Cumulative |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Comp1     | 5.21078    | 4.66337    | 0.8685     | 0.8685     |
| Comp2     | .547416    | .389177    | 0.0912     | 0.9597     |
| Comp3     | .158239    | .0748232   | 0.0264     | 0.9861     |
| Comp4     | .0834154   | .0832788   | 0.0139     | 1.0000     |
| Comp5     | .000136597 | .000125966 | 0.0000     | 1.0000     |
| Comp6     | .000010631 | .          | 0.0000     | 1.0000     |

Principal components (eigenvectors)

| Variable     | Comp1  | Comp2   | Comp3   | Comp4   | Comp5   | Comp6   | Unexplained |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| PrixImmoib-r | 0.3778 | -0.6996 | 0.4939  | 0.5679  | 0.9025  | 0.9045  |             |
| PrixContr-n  | 0.4253 | -0.1187 | -0.5610 | -0.0138 | 0.6968  | -0.0680 |             |
| PrixContr-c  | 0.4262 | -0.1082 | -0.5448 | -0.0098 | -0.7107 | 0.0689  |             |
| InflationIPC | 0.4300 | 0.0601  | 0.3283  | -0.4608 | 0.8710  | 0.6974  |             |
| InflationI-q | 0.4302 | 0.0666  | 0.3272  | -0.4416 | -0.0658 | -0.7100 |             |
| TauxHypoth-e | 0.3533 | 0.7711  | 0.1826  | 0.5195  | 0.9096  | 0.8097  |             |

(a) Analyse ACP modèle économique

|                                   |                 |   |        |
|-----------------------------------|-----------------|---|--------|
| Principal components/correlation  | Number of obs   | = | 70     |
|                                   | Number of comp. | = | 5      |
|                                   | Trace           | = | 5      |
| Rotation: (unrotated = principal) | Rho             | = | 1.0000 |

| Component | Eigenvalue | Difference | Proportion | Cumulative |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Comp1     | 2.21266    | .441011    | 0.4425     | 0.4425     |
| Comp2     | 1.77165    | 1.84927    | 0.3543     | 0.7969     |
| Comp3     | .72238     | .42994     | 0.1445     | 0.9413     |
| Comp4     | .29244     | .291573    | 0.0585     | 0.9998     |
| Comp5     | .00086771  | .          | 0.0002     | 1.0000     |

Principal components (eigenvectors)

| Variable      | Comp1   | Comp2   | Comp3  | Comp4   | Comp5   | Unexplained |
|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------------|
| PNeg_Prop     | -0.1105 | 0.6719  | 0.1943 | -0.7061 | 0.0017  | 0.0000      |
| TauxPauvrete  | -0.1415 | 0.6644  | 0.1939 | 0.7078  | -0.0031 | 0.0000      |
| TauxChomage   | -0.3376 | -0.3207 | 0.8849 | -0.0088 | 0.0111  | 0.0000      |
| RevenueEstime | 0.6541  | 0.0488  | 0.2593 | 0.8171  | 0.7887  | 0.0000      |
| RevenueEsti-q | 0.6526  | 0.0431  | 0.2728 | 0.8122  | -0.7954 | 0.0000      |

(b) Analyse ACP modèle socio-économique

|                                   |                 |   |        |
|-----------------------------------|-----------------|---|--------|
| Principal components/correlation  | Number of obs   | = | 70     |
|                                   | Number of comp. | = | 7      |
|                                   | Trace           | = | 7      |
| Rotation: (unrotated = principal) | Rho             | = | 1.0000 |

| Component | Eigenvalue  | Difference  | Proportion | Cumulative |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|
| Comp1     | 3.00918     | 1.01492     | 0.4299     | 0.4299     |
| Comp2     | 1.59427     | .691662     | 0.2849     | 0.7148     |
| Comp3     | 1.30261     | .608883     | 0.1861     | 0.9009     |
| Comp4     | .693723     | .693622     | 0.0991     | 1.0000     |
| Comp5     | .000100885  | 5.93681e-06 | 0.0001     | 1.0000     |
| Comp6     | .0000945483 | .000071726  | 0.0000     | 1.0000     |
| Comp7     | .0000232222 | .           | 0.0000     | 1.0000     |

Principal components (eigenvectors)

| Variable         | Comp1   | Comp2   | Comp3   | Comp4  | Comp5   | Comp6   | Comp7   | Unexplained |
|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Partitetrans-g   | -0.4478 | -0.1589 | 0.5065  | 0.1323 | 0.3090  | -0.3553 | -0.5277 | 0           |
| Partitetrans-g   | -0.4458 | -0.1691 | 0.5054  | 0.1325 | -0.3098 | 0.3551  | 0.5269  | 0           |
| Mobilité         | 0.1139  | 0.6877  | 0.1149  | 0.0306 | 0.3400  | 0.3986  | 0.4749  | 0           |
| Mobilité         | 0.1137  | 0.6878  | 0.1140  | 0.0300 | -0.3409 | 0.3926  | -0.4742 | 0           |
| Tauxdecroissance | 0.2744  | 0.0952  | -0.4646 | 0.8417 | 0.0055  | 0.0059  | -0.0003 | 0           |
| Taillemenage-g   | -0.4999 | 0.0094  | 0.3533  | 0.3507 | 0.5366  | 0.4629  | 0.0025  | 0           |
| Taillemenage-g   | -0.4995 | 0.0078  | 0.3548  | 0.3568 | -0.5341 | -0.4609 | -0.0035 | 0           |

(c) Analyse ACP modèle démographique

Fixed-effects (within) regression  
Group variable: **region\_id**

Number of obs = **70**  
Number of groups = **7**

R-squared:  
Within = **0.8989**  
Between = **0.0694**  
Overall = **0.0997**

Obs per group:  
min = **10**  
avg = **10.0**  
max = **10**

corr(u\_i, Xb) = **0.0161**

$F(6, 6) = .$   
Prob > F = **.**

(Std. err. adjusted for 7 clusters in **region\_id**)

| TauxPropri-e | Coefficient | Robust<br>std. err.               | t     | P> t  | [95% conf. interval] |           |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------|
| PC1_eco      | -.8610088   | .5534979                          | -1.56 | 0.171 | -2.215369            | .4933518  |
| PC2_eco      | -.3140273   | .4192532                          | -0.75 | 0.482 | -1.339903            | .7118483  |
| Année        |             |                                   |       |       |                      |           |
| 2015         | .0061954    | .6570344                          | 0.01  | 0.993 | -1.60151             | 1.613901  |
| 2016         | -.5674089   | .9994362                          | -0.57 | 0.591 | -3.012941            | 1.878123  |
| 2017         | -.5919721   | .8109991                          | -0.73 | 0.493 | -2.576415            | 1.392471  |
| 2018         | -1.907177   | .5125409                          | -3.72 | 0.010 | -3.161319            | -.6530344 |
| 2019         | -2.522499   | .8919546                          | -2.83 | 0.030 | -4.705033            | -.3399649 |
| 2020         | -3.080529   | .9363056                          | -3.29 | 0.017 | -5.371586            | -.7894716 |
| 2021         | -2.098106   | .6529617                          | -3.21 | 0.018 | -3.695845            | -.5003659 |
| 2022         | .1484406    | 1.732441                          | 0.09  | 0.935 | -4.09069             | 4.387571  |
| 2023         | 2.019311    | 3.326891                          | 0.61  | 0.566 | -6.121297            | 10.15992  |
| _cons        | 26.00795    | .3001452                          | 86.65 | 0.000 | 25.27352             | 26.74237  |
| sigma_u      | 4.7237118   |                                   |       |       |                      |           |
| sigma_e      | .5408586    |                                   |       |       |                      |           |
| rho          | .98705971   | (fraction of variance due to u_i) |       |       |                      |           |

(a) Model ACP avec erreurs st. regroupés

Shapiro-Wilk W test for normal data

| Variable  | Obs       | W              | V            | z            | Prob>z         |
|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| resid_eco | <b>70</b> | <b>0.85139</b> | <b>9.147</b> | <b>4.813</b> | <b>0.00000</b> |

(b) Saphiro-Wilk test

| Variable | VIF           | 1/VIF           |
|----------|---------------|-----------------|
| PC1_eco  | <b>266.96</b> | <b>0.003746</b> |
| PC2_eco  | <b>27.23</b>  | <b>0.036725</b> |
| Année    |               |                 |
| 2015     | <b>6.20</b>   | <b>0.161194</b> |
| 2016     | <b>12.59</b>  | <b>0.079449</b> |
| 2017     | <b>11.50</b>  | <b>0.086952</b> |
| 2018     | <b>6.50</b>   | <b>0.153829</b> |
| 2019     | <b>10.49</b>  | <b>0.095355</b> |
| 2020     | <b>20.44</b>  | <b>0.048919</b> |
| 2021     | <b>16.45</b>  | <b>0.060772</b> |
| 2022     | <b>46.85</b>  | <b>0.021346</b> |
| 2023     | <b>172.59</b> | <b>0.005794</b> |
| Mean VIF | <b>54.35</b>  |                 |

(c) VIF test

H0: Model has no omitted variables

$F(3, 55) = 1.28$

Prob > F = **0.2912**

(d) Ramsey RESET test

| Source   | SS         | df | MS         | Number of obs | = | 70     |
|----------|------------|----|------------|---------------|---|--------|
| Model    | 332.398894 | 2  | 166.199447 | F(2, 67)      | = | 9.51   |
| Residual | 1171.11596 | 67 | 17.4793427 | Prob > F      | = | 0.0002 |
|          |            |    |            | R-squared     | = | 0.2211 |
|          |            |    |            | Adj R-squared | = | 0.1978 |
| Total    | 1503.51486 | 69 | 21.7900704 | Root MSE      | = | 4.1808 |

| TauxPropr-é | Coefficient | Std. err. | t     | P> t  | [95% conf. interval] |          |
|-------------|-------------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| _hat        | -4.9548     | 3.694128  | -1.34 | 0.184 | -12.32831            | 2.41871  |
| _hatsq      | .1161232    | .0718773  | 1.62  | 0.111 | -.0273445            | .2595908 |
| _cons       | 75.83683    | 47.35252  | 1.60  | 0.114 | -18.67919            | 170.3528 |

(a) Link test

|     | region_id            | Année | cookd_~o |
|-----|----------------------|-------|----------|
| 40. | Suisse du Nord-Ouest | 2023  | .0670836 |
| 62. | Zurich               | 2015  | .0583144 |
| 64. | Zurich               | 2017  | .0594696 |
| 68. | Zurich               | 2021  | .0618092 |
| 69. | Zurich               | 2022  | .0643098 |
| 70. | Zurich               | 2023  | .0665033 |

(b) Distance de Cook

FIGURE 11 – Robustesse et Tests Modèle économique

Fixed-effects (within) regression  
Group variable: **region\_id**

Number of obs = 70  
Number of groups = 7

R-squared:  
Within = 0.8981  
Between = 0.1570  
Overall = 0.1662

Obs per group:  
min = 10  
avg = 10.0  
max = 10

corr(u\_i, Xb) = 0.0985

F(6, 6) = .  
Prob > F = .

(Std. err. adjusted for 7 clusters in **region\_id**)

| TauxPropr-é | Coefficient | Robust std. err.                  | t     | P> t  | [95% conf. interval] |           |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------|-----------|
| PC1_se      | .1942821    | 1.601382                          | 0.12  | 0.907 | -3.724159            | 4.112723  |
| PC2_se      | -.6599569   | .511477                           | -1.29 | 0.244 | -1.911496            | .5915822  |
| PC3_se      | -.7868977   | .6019165                          | -1.31 | 0.239 | -2.259734            | .6859388  |
| Année       |             |                                   |       |       |                      |           |
| 2015        | 1.113752    | .8446205                          | 1.32  | 0.235 | -.9529599            | 3.180464  |
| 2016        | .7662881    | .8512555                          | 0.90  | 0.403 | -1.316659            | 2.849235  |
| 2017        | 1.007897    | .724007                           | 1.39  | 0.213 | -.7636844            | 2.779478  |
| 2018        | -1.455825   | .8051636                          | -1.81 | 0.121 | -3.425989            | .5143392  |
| 2019        | -1.117705   | .2954173                          | -3.78 | 0.009 | -1.840565            | -.3948449 |
| 2020        | -1.149242   | .4090124                          | -2.81 | 0.031 | -2.150059            | -.1484249 |
| 2021        | -1.490011   | 1.304419                          | -1.14 | 0.297 | -4.681809            | 1.701786  |
| 2022        | -.2751584   | .5917467                          | -0.46 | 0.658 | -1.72311             | 1.172794  |
| 2023        | 0 (omitted) |                                   |       |       |                      |           |
| _cons       | 25.40857    | .2858735                          | 88.88 | 0.000 | 24.70906             | 26.10808  |
| sigma_u     | 4.565224    |                                   |       |       |                      |           |
| sigma_e     | .54292719   |                                   |       |       |                      |           |
| rho         | .98605368   | (fraction of variance due to u_i) |       |       |                      |           |

(a) Model ACP avec erreurs st. regroupés

Shapiro-Wilk W test for normal data

| Variable | Obs | W       | V     | z     | Prob>z  |
|----------|-----|---------|-------|-------|---------|
| resid_se | 70  | 0.83773 | 9.988 | 5.005 | 0.00000 |

(b) Saphiro-Wilk test

| Variable | VIF         | 1/VIF           |
|----------|-------------|-----------------|
| PC1_se   | <b>1.05</b> | <b>0.956831</b> |
| PC2_se   | <b>1.92</b> | <b>0.522040</b> |
| PC3_se   | <b>1.07</b> | <b>0.935975</b> |
| Année    |             |                 |
| 2015     | <b>1.62</b> | <b>0.618379</b> |
| 2016     | <b>1.66</b> | <b>0.602206</b> |
| 2017     | <b>1.50</b> | <b>0.667620</b> |
| 2018     | <b>1.76</b> | <b>0.569400</b> |
| 2019     | <b>1.42</b> | <b>0.704786</b> |
| 2020     | <b>1.41</b> | <b>0.708679</b> |
| 2021     | <b>1.56</b> | <b>0.639240</b> |
| 2022     | <b>1.49</b> | <b>0.669516</b> |
| Mean VIF | <b>1.50</b> |                 |

(a) VIF test

H0: Model has no omitted variables

**F(3, 55) = 2.32**

**Prob > F = 0.0853**

(b) Ramsey RESET test

| Source   | SS                | df        | MS                | Number of obs | = | 70            |
|----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|---|---------------|
| Model    | <b>871.165865</b> | <b>2</b>  | <b>435.582932</b> | F(2, 67)      | = | <b>46.15</b>  |
| Residual | <b>632.348992</b> | <b>67</b> | <b>9.43804466</b> | Prob > F      | = | <b>0.0000</b> |
|          |                   |           |                   | R-squared     | = | <b>0.5794</b> |
|          |                   |           |                   | Adj R-squared | = | <b>0.5669</b> |
| Total    | <b>1503.51486</b> | <b>69</b> | <b>21.7900704</b> | Root MSE      | = | <b>3.0721</b> |

| TauxPropri-e | Coefficient      | Std. err.       | t            | P> t         | [95% conf. interval] |                  |
|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|
| _hat         | <b>4.047562</b>  | <b>1.479032</b> | <b>2.74</b>  | <b>0.008</b> | <b>1.095402</b>      | <b>6.999722</b>  |
| _hatsq       | <b>-.0599266</b> | <b>.0290077</b> | <b>-2.07</b> | <b>0.043</b> | <b>-.1178263</b>     | <b>-.0020269</b> |
| _cons        | <b>-38.02991</b> | <b>18.60628</b> | <b>-2.04</b> | <b>0.045</b> | <b>-75.16821</b>     | <b>-.8916135</b> |

(a) Link test

|     | region~d      | Année       | cookd_se        |
|-----|---------------|-------------|-----------------|
| 62. | <b>Zurich</b> | <b>2015</b> | <b>.0594628</b> |
| 63. | <b>Zurich</b> | <b>2016</b> | <b>.0623575</b> |
| 64. | <b>Zurich</b> | <b>2017</b> | <b>.058963</b>  |
| 70. | <b>Zurich</b> | <b>2023</b> | <b>.0599657</b> |

(b) Distance de Cook

FIGURE 14 – Robustesse et Tests Modèle socio-économique

Fixed-effects (within) regression  
Group variable: **region\_id**

Number of obs = **70**  
Number of groups = **7**

R-squared:  
Within = **0.8987**  
Between = **0.0016**  
Overall = **0.0720**

Obs per group:  
min = **10**  
avg = **10.0**  
max = **10**

corr(u\_i, Xb) = **-0.0993**

F(6, 6) = **.**  
Prob > F = **.**

(Std. err. adjusted for 7 clusters in **region\_id**)

| TauxPropr | Coefficient      | Robust<br>std. err.               | t            | P> t         | [95% conf. interval] |                 |
|-----------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|
| PC1_demo  | <b>4.606929</b>  | <b>6.174791</b>                   | <b>0.75</b>  | <b>0.484</b> | <b>-10.50224</b>     | <b>19.7161</b>  |
| PC2_demo  | <b>53.61486</b>  | <b>67.91862</b>                   | <b>0.79</b>  | <b>0.460</b> | <b>-112.576</b>      | <b>219.8057</b> |
| PC3_demo  | <b>4.397727</b>  | <b>6.500046</b>                   | <b>0.68</b>  | <b>0.524</b> | <b>-11.50731</b>     | <b>20.30277</b> |
| Année     |                  |                                   |              |              |                      |                 |
| 2015      | <b>-43.2617</b>  | <b>56.28198</b>                   | <b>-0.77</b> | <b>0.471</b> | <b>-180.9787</b>     | <b>94.45534</b> |
| 2016      | <b>-89.60372</b> | <b>115.6395</b>                   | <b>-0.77</b> | <b>0.468</b> | <b>-372.5633</b>     | <b>193.3558</b> |
| 2017      | <b>-115.0991</b> | <b>148.0107</b>                   | <b>-0.78</b> | <b>0.466</b> | <b>-477.2682</b>     | <b>247.07</b>   |
| 2018      | <b>-181.9164</b> | <b>230.5506</b>                   | <b>-0.79</b> | <b>0.460</b> | <b>-746.0533</b>     | <b>382.2205</b> |
| 2019      | <b>-191.2871</b> | <b>241.5845</b>                   | <b>-0.79</b> | <b>0.459</b> | <b>-782.4231</b>     | <b>399.8488</b> |
| 2020      | <b>-201.3439</b> | <b>254.6945</b>                   | <b>-0.79</b> | <b>0.459</b> | <b>-824.5589</b>     | <b>421.8712</b> |
| 2021      | <b>-161.6567</b> | <b>204.6554</b>                   | <b>-0.79</b> | <b>0.460</b> | <b>-662.4305</b>     | <b>339.1171</b> |
| 2022      | <b>-29.21082</b> | <b>36.17116</b>                   | <b>-0.81</b> | <b>0.450</b> | <b>-117.7184</b>     | <b>59.29681</b> |
| 2023      | <b>0</b>         | (omitted)                         |              |              |                      |                 |
| _cons     | <b>126.4865</b>  | <b>128.7587</b>                   | <b>0.98</b>  | <b>0.364</b> | <b>-188.5747</b>     | <b>441.5477</b> |
| sigma_u   | <b>4.8196854</b> |                                   |              |              |                      |                 |
| sigma_e   | <b>.54141252</b> |                                   |              |              |                      |                 |
| rho       | <b>.98753842</b> | (fraction of variance due to u_i) |              |              |                      |                 |

(a) Modèle ACP avec erreurs st.regrouvés  
Shapiro-Wilk W test for normal data

| Variable   | Obs       | W              | V             | z            | Prob>z         |
|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| resid_demo | <b>70</b> | <b>0.81616</b> | <b>11.316</b> | <b>5.276</b> | <b>0.00000</b> |

(b) Shapiro-Wilk test

| Variable | VIF            | 1/VIF           |
|----------|----------------|-----------------|
| PC1_demo | <b>74.45</b>   | <b>0.013431</b> |
| PC2_demo | <b>5481.68</b> | <b>0.000182</b> |
| PC3_demo | <b>27.46</b>   | <b>0.036417</b> |
| Année    |                |                 |
| 2015     | <b>175.25</b>  | <b>0.005706</b> |
| 2016     | <b>727.85</b>  | <b>0.001374</b> |
| 2017     | <b>1191.17</b> | <b>0.000840</b> |
| 2018     | <b>2893.33</b> | <b>0.000346</b> |
| 2019     | <b>3185.38</b> | <b>0.000314</b> |
| 2020     | <b>3532.95</b> | <b>0.000283</b> |
| 2021     | <b>2284.31</b> | <b>0.000438</b> |
| 2022     | <b>73.03</b>   | <b>0.013693</b> |
| Mean VIF | <b>1786.08</b> |                 |

(c) VIF test

**F(3, 55) = 0.57**  
**Prob > F = 0.6380**

(a) Ramsey RESET test

| Source   | SS         | df | MS         | Number of obs | = | 70     |
|----------|------------|----|------------|---------------|---|--------|
| Model    | 163.557357 | 2  | 81.7786785 | F(2, 67)      | = | 4.09   |
| Residual | 1339.9575  | 67 | 19.9993657 | Prob > F      | = | 0.0211 |
|          |            |    |            | R-squared     | = | 0.1088 |
|          |            |    |            | Adj R-squared | = | 0.0822 |
| Total    | 1503.51486 | 69 | 21.7900704 | Root MSE      | = | 4.4721 |

| TauxPropri-e | Coefficient | Std. err. | t     | P> t  | [95% conf. interval] |          |
|--------------|-------------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| _hat         | 10.4754     | 14.0896   | 0.74  | 0.460 | -17.64756            | 38.59835 |
| _hatsq       | -.1876589   | .2789515  | -0.67 | 0.503 | -.7444485            | .3691307 |
| _cons        | -119.1935   | 177.4106  | -0.67 | 0.504 | -473.3066            | 234.9196 |

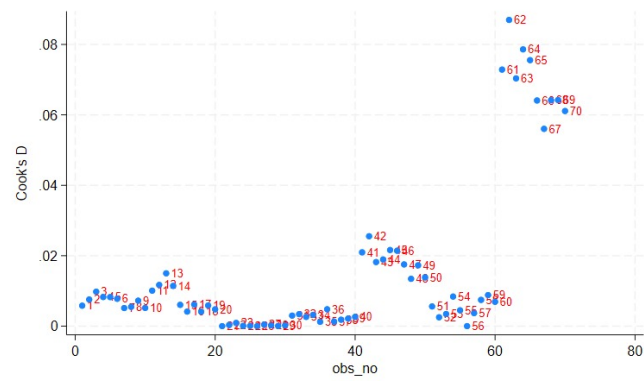
(b) Link test

|     | region~d | Année | cookd~mo |
|-----|----------|-------|----------|
| 61. | Zurich   | 2014  | .0728536 |
| 62. | Zurich   | 2015  | .0869539 |
| 63. | Zurich   | 2016  | .0703611 |
| 64. | Zurich   | 2017  | .0785961 |
| 65. | Zurich   | 2018  | .0755389 |
| 66. | Zurich   | 2019  | .0640854 |
| 68. | Zurich   | 2021  | .0641428 |
| 69. | Zurich   | 2022  | .0642295 |
| 70. | Zurich   | 2023  | .0610918 |

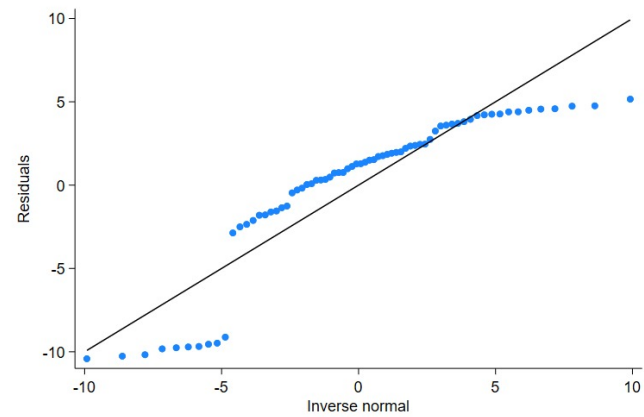
(c) Distance de Cook

FIGURE 16 – Robustesse et Tests Modèle Démographique

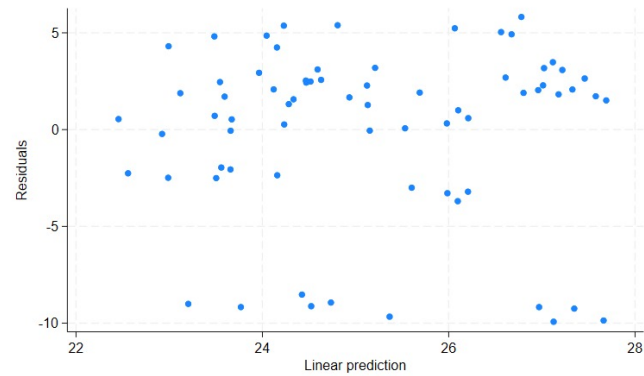
### A.1.3 Résultats des modèles statistiques - Graphes



(a) Distance de Cook

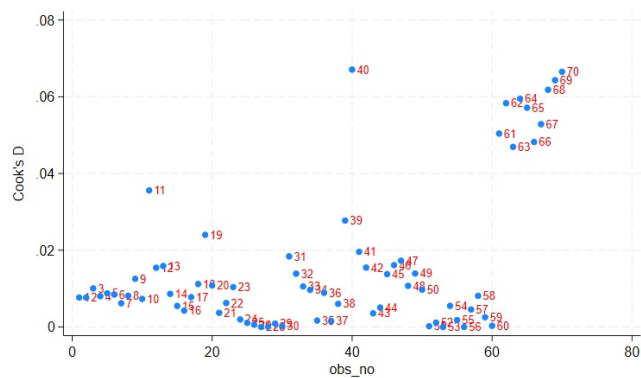


(b) QQ plot

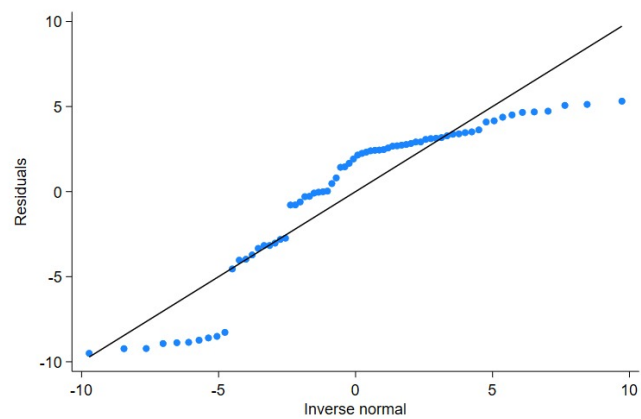


(c) Résidus OLS

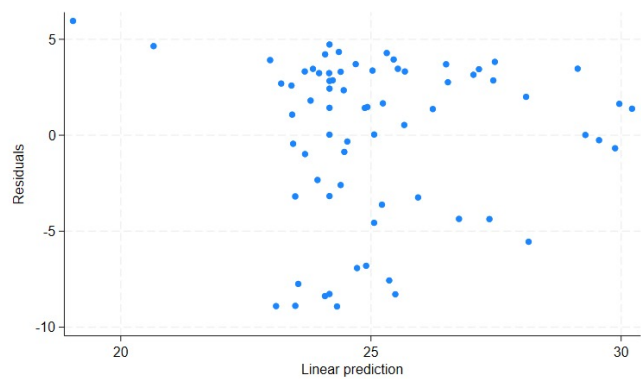
FIGURE 17 – Modèle Economique



(a) Distance de Cook

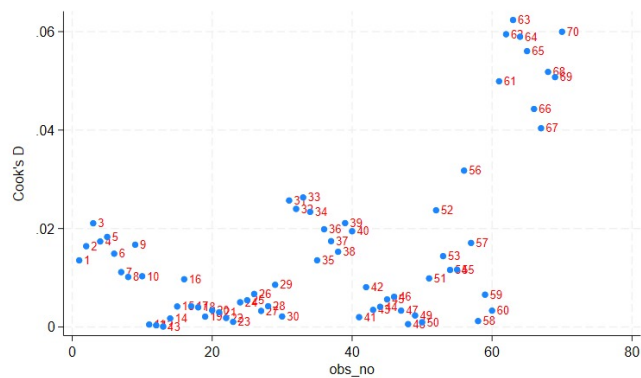


(b) QQ plot

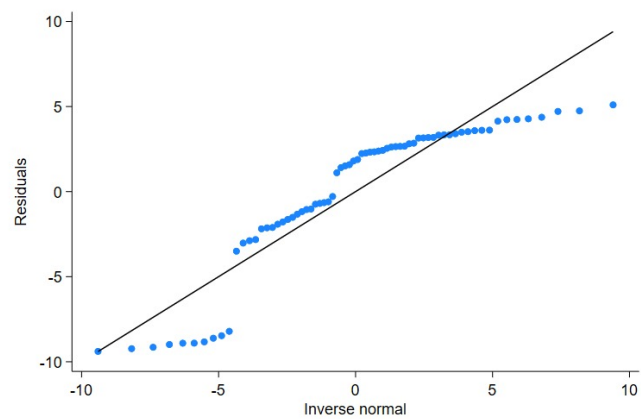


(c) Résidus OLS

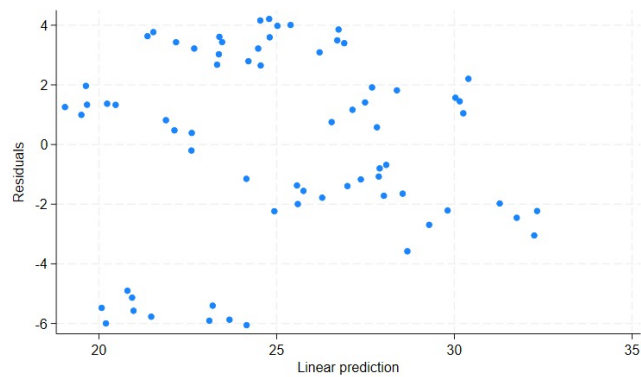
FIGURE 18 – Modèle Socio-économique



(a) Distance de Cook



(b) QQ Plot



(c) Résidus OLS

FIGURE 19 – Modèle Démographique

## Références

- [1] Joachim Baldegger, Nadine England, Devin Horak, and Fabio Staub. Rapport succinct – l’importance de l’immobilier suisse pour l’économie nationale. Rapport, pom+Consulting AG pour HEV Schweiz et OFL, 2024. Édition 2024.
- [2] Samuel Jaberg. Pourquoi l’accès à la propriété tient presque du mirage en suisse, août 2022. Disponible en ligne : <https://www.swissinfo.ch/fre/economie/pourquoi-l-acc%C3%A8s-%C3%A0-la-propri%C3%A9t%C3%A9-tient-presque-du-mirage-en-suisse/47822664>.
- [3] UBS Global Research. Economics alert – l’immobilier résidentiel suisse semble légèrement surévalué. Technical report, UBS, 2018. Disponible en ligne : [https://cdn2.webgenery.net/59350EA1D04DA750432958/Vente/Economics\\_Alert\\_Global\\_101018\\_fr-CH.pdf](https://cdn2.webgenery.net/59350EA1D04DA750432958/Vente/Economics_Alert_Global_101018_fr-CH.pdf).
- [4] Office fédéral de la statistique (OFS), Section Population, and Section Enquêtes conjoncturelles. Construction et logement 2020 : Statistique de la construction et des logements. Technical report, 2022. Rédaction : Section Population, Section Enquêtes conjoncturelles.
- [5] UBS. Real estate market and prices in switzerland, 2024. Disponible sur : <https://www.ubs.com/ch/fr/services/guide/mortgages-and-financing/articles/real-estate-market-and-prices.html>.
- [6] Office fédéral du développement territorial. Les sept grandes régions de la suisse - la suisse dans le système européen des régions, 1999. Disponible sur : <https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=10585>.
- [7] Office fédéral du logement. Dénombrement des logements vacants, 2023. Disponible sur : <https://viz.bfs.admin.ch/assets/09/ga-09.03.04/fr/index.html>.
- [8] Office fédéral de la statistique (OFS). Ménages privés selon le groupe d’âge des membres du ménage et le statut d’occupation, par grandes régions, 2025. Disponible sur : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/construction-logement/logements.assetdetail.33947433.html>.
- [9] Banque Nationale Suisse (BNS). Indices des prix de l’immobilier – régions – année, 2025. Disponible sur : <https://data.snb.ch/fr/topics/uvo/cube/plimoinreg?fromDate=1995>.
- [10] Office fédéral de la statistique (OFS). Indice suisse des prix de la construction - evolution des prix de la construction (multibases) valeurs de l’indice par grande région et par type d’objet, 2025. Disponible sur : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/prix-construction.assetdetail.33369508.html>.
- [11] Office fédéral de la statistique (OFS). Prix à la consommation – indice global, 2025. Disponible sur : [https://data.snb.ch/fr/topics/uvo/cube/plkoppr?fromDate=1998-03&toDate=2025-03&dimSel=D0\(LD2010100,VVP\)](https://data.snb.ch/fr/topics/uvo/cube/plkoppr?fromDate=1998-03&toDate=2025-03&dimSel=D0(LD2010100,VVP)).
- [12] Banque Nationale Suisse (BNS). Taux d’intérêt appliqués aux nouveaux contrats de crédit, selon le produit, 2025. Disponible sur : [https://data.snb.ch/fr/topics/zireddev/cube/zikreddet?fromDate=2009-01&dimSel=D0\(OBB,MBB,FH\)](https://data.snb.ch/fr/topics/zireddev/cube/zikreddet?fromDate=2009-01&dimSel=D0(OBB,MBB,FH)).
- [13] Office fédéral de la statistique (OFS). Indice suisse des salaires : indice et variation sur la base 2010 = 100 (noga08), 2025. Disponible sur : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/indices-salaires.assetdetail.35151835.html>.

- [14] Office fédéral de la statistique (OFS). Risque de pauvreté, selon différentes caractéristiques socio-démographiques, 2023. Disponible sur : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/familles/bien-etre-sante.assetdetail.34487023.html>.
- [15] Office fédéral de la statistique (OFS). Conditions d'habitation selon le statut d'occupation et le type de ménage, 2025. Disponible sur : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/construction-logement/batiments.assetdetail.33947409.html>.